

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

(ENSAE Pierre Ndiaye)

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste

Sous la direction de :

Prénom NOM
Titre, Institution

Supervisé par :

Prénom NOM
Titre, Institution

Année académique 2025-2026

Dedicace

*A mes parents, Sié Kolotioloma TRAORE et Mariam COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*A mes freres et soeurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

A tous ceux qui croient que l'éducation est la voie vers un avenir meilleur.

Remerciements

La realisation de ce memoire de fin d'etudes n'aurait pas ete possible sans le concours de nombreuses personnes a qui je tiens a exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sinceres vont en premier lieu a mon directeur de memoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilite et les conseils eclaires ont guide chaque etape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont ete pour moi une source d'emulation constante.

Je remercie egalement l'ensemble du corps enseignant de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualite de la formation dispensee tout au long de ces annees. Les enseignements recus ont constitue le socle sur lequel repose la demarche methodologique de cette etude.

Mes remerciements s'adressent aussi a l'Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie (ANSD) pour avoir mis a disposition les bases de donnees des Enquetes Harmonisees sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu etre mene.

Je tiens a exprimer ma reconnaissance a mes camarades de promotion pour les echanges fructueux, les moments de solidarite et l'ambiance de travail stimulante qui ont marque ces annees de formation a l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage a ma famille, et plus particulierement a mes parents, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont ete le moteur de ma perseverance. Ce travail leur est dedie.

Que tous ceux qui, de pres ou de loin, ont contribue a l'aboutissement de ce memoire trouvent ici l'expression de ma sincere reconnaissance.

Resume

Mots-cles : transferts de migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, Senegal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double difference (DD).

(A compléter après l'obtention des résultats empiriques.)

Abstract

Keywords : remittances, child multidimensional poverty, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

(To be completed after empirical results are obtained.)

Sommaire

Dedicace	ii
Remerciements	iii
Resume	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	ix
Introduction generale	1
1 Revue de la litterature	4
2 Cadre methodologique	12
3 Résultats empiriques	23
4 Robustesse, hétérogénéité et implications	27
Conclusion generale	29
A Résultats complémentaires de l'appariement	30
B Code R pour la mise en oeuvre de la methode PSM-DD	31

Table des figures

3.1	Évolution de l'IPM-Enfant entre EHCVM I et EHCVM II	23
3.2	Distribution du score de propension avant et après appariement	24
3.3	Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle	25

Liste des tableaux

2.1	Dimensions, indicateurs et seuils de privation de l'IPM-Enfant	13
2.2	Correspondance entre indicateurs IPM-Enfant et variables EHCVM . .	17
2.3	Covariables du modele de propension	17
3.1	Modèle probit pour l'estimation du score de propension	24
3.2	Test d'équilibre des covariables avant et après appariement	25
3.3	Effet des transferts sur l'IPM-Enfant - estimateur PSM (ATT)	25
4.1	Effets hétérogènes par milieu de résidence	28

Liste des abréviations

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction generale

Le Senegal, a l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caracterise par une dependance structurelle aux transferts de fonds envoyes par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (**worldbank2023**), ces flux representent entre 10 et 12% du produit interieur brut senegalais, depassant largement les investissements directs etrangers et l'aide publique au developpement. Cette realite traduit l'ampleur des liens economiques qui unissent les menages senegalais a leurs membres etablis a l'etranger – en France, en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora senegalaise, estimee a plus de trois millions de personnes (**ndiaye2013**), constitue ainsi un acteur economique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de menages.

Parallelement, la pauvreté infantile demeure l'un des defis les plus pressants du developpement senegalais. Selon les resultats de l'Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages de 2021-2022 (**ansd2022**), pres de 37,5% de la population senegalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monetaire national, avec de fortes disparites entre milieux urbain et rural. Mais au-dela de la dimension monetaire, les enfants subissent des privations cumulees dans des domaines fondamentaux pour leur developpement : l'acces a l'education, aux soins de sante, a l'eau potable et a l'assainissement. Ces privations multiples, qui echappent aux mesures traditionnelles basees sur le revenu ou la consommation, ont des consequences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des generations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-etre des enfants se situe a la jonction de ces deux realites. Si plusieurs travaux ont documente l'effet des remittances sur la scolarisation (**cox2003** ; **acosta2011**), la sante (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**) ou la consommation des menages (**adams2005** ; **yang2008**), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanee dans plusieurs dimensions du bien-etre – reste insuffisamment exploree dans le contexte senegalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de donnees disponibles offrent desormais des opportunités methodologiques inedites pour aborder cette question de maniere rigoureuse.

La principale difficulté methodologique dans cette litterature tient au biais de selection : les menages qui recoivent des transferts de migrants ne constituent pas

un echantillon aleatoire de la population. Ils different systematiquement des menages non-beneficiaires, tant en termes de caracteristiques observables (niveau d'education du chef de menage, zone de residence, patrimoine) qu'en termes de caracteristiques inobservables (reseaux sociaux, propension a migrer, qualite des liens familiaux). Une comparaison naive des niveaux de pauvreté entre beneficiaires et non-beneficiaires produirait des estimations biaisees, rendant toute conclusion causale hasardeuse.

Pour surmonter cette difficulté, le present travail combine deux methodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983**<empty citation> et operationnalise par **heckman1997**<empty citation>, et la methode de la double difference (DD). La disponibilite de deux vagues de l'Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages – l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunité unique pour mettre en oeuvre cette strategie d'identification combinee, qui permet de controler simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants reduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Senegal ?

Objectif general. Ce memoire vise a evaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Senegal, a partir des donnees EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinee a la double difference.

Objectifs specifiques :

1. Construire un Indice de Pauvreté Multidimensionnelle adapte aux enfants senegalais (IPM-Enfant), en suivant l'approche d'Alkire-Foster (**alkire2011**), a partir des dimensions de l'education, de la sante et du niveau de vie ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de residence et les regions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant a l'aide de l'estimateur PSM-Double difference, et analyser l'heterogeneite des effets selon le milieu de residence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypotheses de recherche :

- H1 Les menages beneficiaires de transferts de migrants presentent une pauvreté multidimensionnelle des enfants significativement plus faible que les menages non-beneficiaires aux caracteristiques comparables.
- H2 L'effet des transferts est heterogene selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de residence : il est plus marque en milieu rural et davantage perceptible dans les dimensions education et sante.

H3 La combinaison PSM-Double difference produit des estimations de l'effet causal moins biaisees que les approches naives, en controlant a la fois la selection observee et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce memoire s'organise en quatre chapitres. Le **premier chapitre** dresse une revue de la litterature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les methodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend repondre. Le **deuxieme chapitre** presente le cadre methodologique : construction de l'IPM-Enfant selon l'approche Alkire-Foster, presentation des donnees EHCVM I et II, et strategie d'identification PSM-Double difference. Le **troisieme chapitre** expose les resultats empiriques, incluant l'etat de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, la qualite de l'appariement et l'effet estime des transferts. Le **quatrieme chapitre** discute la robustesse des resultats, l'heterogeneite des effets et les implications de politique economique.

Chapitre 1

Revue de la littérature

1.1 Les transferts de migrants : definitions, ampleur et theories

1.1.1 Definitions et mesure

Les transferts de fonds des migrants, communement appeles *remittances* dans la litterature anglophone, designent les fonds envoyes par des personnes residant a l'etranger vers leur pays ou leur region d'origine. Le Fonds Monetaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les remunerations des salaries et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la presente etude, nous retenons une definition large incluant l'ensemble des envois de fonds prives, formels et informels, destines aux menages beneficiaires residant au Senegal.

La mesure des transferts se heurte a d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – reseaux de confiance, transport physique d'espèces – echappent aux statistiques officielles. Au Senegal, selon **ocde2017<empty citation>**, les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux recus. Cette sous-estimation systematique doit etre gardee a l'esprit lors de l'interpretation des resultats empiriques.

1.1.2 Ampleur et tendances

Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en developpement. A l'echelle mondiale, **worldbank2023<empty citation>** estimait ces flux a pres de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards a destination des pays a revenu faible et intermediaire, dépassant largement les flux d'aide publique au developpement.

Le Senegal s'inscrit dans ce mouvement global. Les transferts representent structurellement entre 10 et 12% du produit interieur brut senegalais, ce qui classe le pays parmi

les plus dependants de ces flux en Afrique subsaharienne (**worldbank2023**). La diaspora senegalaise, estimee a plus de trois millions de personnes, est concentree en France, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis, avec une presence croissante dans d'autres pays africains (**ndiaye2013**). La crise sanitaire liee a la COVID-19 a temporairement reduit ces flux en 2020 avant un rebond marque en 2021 (**worldbank2020**).

1.1.3 Theories des motivations a transferer

La litterature economique propose plusieurs cadres theoriques pour expliquer les motivations des migrants a envoyer des fonds.

Le modele altruiste. La theorie la plus ancienne, formulee par **lucas1985**<empty citation>, postule que les migrants envoient des fonds par altruisme, c'est-a-dire par souci du bien-etre des membres de leur famille restes au pays. Dans ce cadre, les transferts reagissent positivement au revenu du migrant et negativement au revenu du menage beneficiaire. Les transferts constituent ainsi un mecanisme de redistribution intrafamiliale.

La nouvelle economie des migrations. **stark1985**<empty citation> proposent une vision collective de la decision migratoire. La migration n'est pas le choix individuel d'un acteur rationnel maximisant son utilite esperee, mais une decision collective du menage visant a diversifier ses sources de revenus et a se premunir contre les chocs. Les transferts sont le produit d'un arrangement implicite entre le migrant et sa famille, rationalisant un investissement commun dans la migration.

L'echange et le remboursement. **rapoport2006**<empty citation> recensent un troisieme mobile, celui du remboursement d'une dette implicite. Le menage a finance la migration (education, cout du voyage, soutien initial), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement. Cette logique predit que les transferts diminuent au fil du temps, a mesure que la dette est apuree.

Le precautionnement et l'assurance. **gubert2002**<empty citation>, dans une etude pionniere conduite aupres des menages maliens, montre que les transferts jouent un role d'assurance informelle : ils augmentent en periode de choc negatif affectant le menage d'origine, suggerant que le migrant agit comme un assureur residuel pour les siens. Ce resultat a ete confirme dans le contexte senegalais par plusieurs travaux ulterieurs.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caracteristiques des menages et des migrants. **azam2016**<empty citation>, dans une revue de la litterature africaine, montrent que l'altruisme et l'assurance dominent parmi les mobiles identifies, et que les effets sur le bien-etre sont globalement positifs, quoique heterogenes.

1.2 Pauvrete multidimensionnelle : approche conceptuelle et mesure

1.2.1 Limites de l'approche monetaire

La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l'analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l'accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l'enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétés par un indicateur monétaire agrégé (**gordon2003**).

sen1999 <empty citation> a formulé le cadre théorique des “capabilités” qui fonde l'approche multidimensionnelle. Selon cet auteur, la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires. Cette perspective a été opérationnalisée par **townsend1979** <empty citation> qui introduit la notion de privation relative et absolue, et plus tard par **unicef2007** <empty citation> dans le cadre de la mesure de la pauvreté infantile.

1.2.2 L'approche Alkire-Foster

alkire2011 <empty citation> ont développé une famille de mesures de pauvreté multidimensionnelle qui constitue le fondement méthodologique de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (**pnud2010**). Cette approche présente deux innovations majeures par rapport aux mesures existantes.

La première innovation est le double seuil d'identification. Un individu est identifié comme privé dans une dimension j si son niveau de réalisation est inférieur au seuil de privation z_j propre à cette dimension. Il est ensuite identifié comme multidimensionnellement pauvre si le nombre pondéré de ses privations dépasse un seuil inter-dimensionnel k . Ce double seuil permet de distinguer les individus qui cumulent les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n'en subissent qu'une ou deux.

La seconde innovation est la décomposabilité de la mesure. L'IPM $M_0 = H \times A$ peut être décomposé par groupe de population, par dimension et par région, ce qui en fait un outil utile pour l'analyse des politiques publiques ciblées.

Cette approche a été appliquée à de nombreux contextes africains (**battiston2013** ;

ferreira2011) et au Senegal en particulier (**ba2017** ; **ansd2022**). Les resultats pour le Senegal montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de l'éducation en milieu rural.

1.2.3 Pauvreté multidimensionnelle des enfants

La spécificité de la pauvreté infantile a été reconnue très tôt dans la littérature (**townsend1979** ; **gordon2003**). Les enfants sont doublement vulnérables : d'une part, ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources ; d'autre part, les privations subies pendant l'enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures. **unicef2007**<empty citation> a impulsé le programme mondial d'étude de la pauvreté infantile, qui a inspiré de nombreux travaux empiriques dans les pays en développement.

Dans le contexte sénégalais, **ba2017**<empty citation> a construit un indice de pauvreté multidimensionnelle des enfants à partir des données de l'enquête ESPS-II de 2011. Ses résultats montrent qu'environ 60% des enfants sénégalais souffrent d'au moins une privation sévère, avec de fortes disparités entre milieu urbain (37%) et milieu rural (78%). Les dimensions les plus affectées sont l'assainissement (68%), l'eau potable (42%) et l'accès aux soins de santé (38%).

1.3 Impact des transferts sur le bien-être des ménages : revue empirique

1.3.1 Effets sur la pauvreté monétaire

La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est bien documentée. **adams2005**<empty citation>, à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. **acosta2008**<empty citation>, pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. **taylor2008**<empty citation> montrent pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisés sont sur-représentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, **azam2016**<empty citation> concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, atténué par les

couts de transaction eleves des transferts formels.

1.3.2 Effets sur l'éducation des enfants

La littérature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais revele des resultats contrastes. **cox2003**<empty citation>, dans une etude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts recus reduit significativement la probabilite d'abandon scolaire, avec des effets plus marques pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levee de la contrainte de liquidite, qui empeche les menages pauvres d'investir dans l'éducation de leurs enfants meme lorsque les rendements prives sont positifs.

acosta2011<empty citation> confirment ces resultats pour le meme pays et montrent que les transferts permettent egalement de reduire le travail des enfants. Pour les Philippines, **yang2008**<empty citation> exploite les chocs sur les taux de change comme variation exogene des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la frequentation scolaire, particulierement pour les enfants issus des menages les plus pauvres.

Les resultats sont moins univoques pour l'Afrique. **mansuri2006**<empty citation> trouve, pour le Pakistan, que la migration du pere peut paradoxalement reduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal du menage. Cet effet d'“absenteisme parental” est potentiellement important dans le contexte senegalais ou la migration masculine est dominante.

1.3.3 Effets sur la sante des enfants

hildebrandt2005<empty citation> ont ete parmi les premiers a documenter l'effet des transferts sur la sante infantile, en utilisant les donnees mexicaines. Leurs resultats indiquent que les enfants des menages beneficiaires de transferts presentent une mortalite infantile plus faible, un poids a la naissance plus eleve et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des depenses de sante et l'amelioration des conditions de logement.

amuedo2007<empty citation> confirment, egalement pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les depenses de sante preventive des menages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les menages ruraux et les menages a faibles revenus initiaux. **antman2012**<empty citation> nuance ces resultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets negatifs sur la sante mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien emotionnel.

calero2009<empty citation> etudient le cas equatorien et trouvent que les transferts augmentent les depenses de sante, tout en reduisant la probabilite que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels a l'existence de

services de sante accessibles, ce qui souleve la question de la complementarite entre les transferts prives et les investissements publics en infrastructure.

1.3.4 Effets sur les conditions de logement et de vie

Au-dela de l'education et de la sante, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. **yang2008**<empty citation> montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des menages philippins. **combes2019**<empty citation> trouvent que les transferts stabilisent la consommation des menages en periode de choc, ce qui beneficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montre que les transferts sont frequemment utilises pour ameliorer les conditions de logement (construction, renovation) et acceder a l'eau potable et a l'assainissement (**gubert2002** ; **azam2016**). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-educatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

1.4 Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

1.4.1 Travaux combinant transferts et pauvreté multidimensionnelle

Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. **acosta2008**<empty citation> construisent un indicateur composite pour l'Amerique latine et trouvent un effet negatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs resultats souffrent de l'endogeneite des transferts. **mckenzie2012**<empty citation> passent en revue les defis methodologiques poses par cette litterature et concluent que la plupart des estimations sont biaisees a la hausse en raison de la selection des menages migrants.

1.4.2 Methodes d'identification causale

La principale difficulté methodologique de cette litterature tient au biais de selection : les menages qui recoivent des transferts different systematiquement des menages non-beneficiaires, en termes de caracteristiques observables (niveau d'education, localisation)

et inobservables (reseaux sociaux, propension a migrer, qualite des liens familiaux). Une estimation naive de l'effet des transferts est donc biaisee.

Plusieurs strategies d'identification ont ete utilisees dans la litterature. **yang2008**<empty citation> exploite les variations exogenes des taux de change entre le pays d'accueil et les Philippines pour identifier l'effet causal des transferts. **acosta2011**<empty citation> utilisent l'acces historique au reseau de migrants comme variable instrumentale. Ces strategies, bien qu'efficaces, ne sont pas facilement transposables au contexte senegalais en raison des contraintes de donnees.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983**<empty citation> et developpe par **heckman1997**<empty citation>, constitue une alternative cre-
dible lorsque des instruments exogenes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de controler les differences observables entre beneficiaires et non-beneficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traite. **caliendo2008**<empty citation> offrent un guide methodologique complet pour sa mise en oeuvre.

La combinaison du PSM avec la methode de la double difference (DD) permet d'aller plus loin en controlant egalement les effets fixes individuels inobservables stables dans le temps (**heckman1998** ; **smith2005**). Cette approche combinee a ete utilisee avec succes dans l'evaluation de politiques sociales (**card1994** ; **angrist2009**) et reste peu exploitee dans la litterature sur les transferts de migrants en Afrique subsaharienne.

1.4.3 Lacunes de la litterature et contribution de ce travail

La revue de la litterature met en evidence plusieurs lacunes importantes que ce memoire entend combler.

Premierement, la pauvrete multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des etudes se concentrent sur une dimension isolee (scolarisation, mortalite infantile, depenses de sante). Or, les enfants subissent des privations simultanees dans plusieurs dimensions, et l'effet des transferts sur ces privations peut etre tres heterogene.

Deuxiemement, tres peu de travaux portent sur le Senegal specifiquement, alors que ce pays presente des caracteristiques remarquables : un niveau de dependance aux transferts parmi les plus eleves d'Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et geographiquement diversifiee, et une pauvrete infantile encore tres elevee malgre une croissance economique soutenue.

Troisiemement, la combinaison PSM et double difference sur des donnees de panel – qui permet de controler simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables – n'a pas, a notre connaissance, ete appliquee a cette question dans le contexte senegalais. L'existence de deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022)

offre une opportunit   in  dite pour mettre en   uvre cette strat  gie.

Ce m  moire contribue donc    la litt  rature sur au moins trois points : (i) il construit et analyse un indice de pauvret   multidimensionnelle sp  cifiquement adapt   aux enfants s  n  galais ; (ii) il exploite la dimension panel des donn  es EHCVM I et II pour identifier un effet causal credible ; (iii) il analyse l'h  t  rog  n  it   des effets selon le milieu de r  sidence, le genre et les dimensions de la pauvret  .

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a pr  sent   le socle th  orique et empirique sur lequel s'appuie ce m  moire. Les transferts de migrants r  pondent    des motivations plurielles – altruisme, assurance, remboursement – et leurs effets sur le bien-  tre des m  nages sont bien document  s. Toutefois, leur impact sp  cifique sur la pauvret   multidimensionnelle des enfants au S  n  gal reste insuffisamment   tudi  , notamment en raison des difficult  s d'identification causale. Le prochain chapitre pr  sente le cadre m  thodologique qui permet de r  pondre    cette question.

Chapitre 2

Cadre methodologique

Ce chapitre presente l’architecture methodologique de l’etude. Nous exposons successivement la construction de l’indice de pauvreté multidimensionnelle adapte aux enfants senegalais (IPM-Enfant), les donnees mobilisees, et la strategie d’identification causale fondee sur la combinaison du score de propension et de la double difference.

2.1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

2.1.1 Fondements conceptuels : l’approche des capabilites et la methode Alkire-Foster

La mesure monetaire de la pauvreté, fondee sur le revenu ou la consommation par habitant, presente des limites bien documentees pour saisir les conditions de vie des enfants. Elle ne rend pas compte des privations dans des dimensions essentielles au developpement humain - education, sante, acces a l’eau et a l’assainissement - qui peuvent persister meme en l’absence de deficiance monetaire, et elle ne capte pas la simultaneite des privations qui caracterise les situations de grande vulnerabilite (**sen1999 ; gordon2003**).

L’approche par les capabilites de **sen1985**<empty citation> fournit un socle conceptuel plus adapte : ce qui importe n’est pas seulement les ressources dont dispose un individu, mais sa capacite reelle a fonctionner – a etre nourri, eduque, en bonne sante. Appliquee aux enfants, cette approche invite a mesurer les manques dans chacune des dimensions fondamentales du bien-etre infantile plutot que de ramener la pauvreté a une seule metrique monetaire.

La methode d’Alkire-Foster (**alkire2007 ; alkire2011**) operationnalise ce cadre conceptuel en deux etapes – identification et agregation – et satisfait un ensemble de proprietes axiomatiques souhaitables (invariance d’echelle, monotonie, sensibilite a

l'intensité). Elle est aujourd'hui utilisée comme fondement méthodologique de l'Indice de Développement Humain (IDH) ajusté aux inégalités du PNUD (**pnud2010**) et est adaptée à plusieurs contextes nationaux en Afrique subsaharienne (**battiston2013**).

2.1.2 Dimensions, indicateurs et seuils retenus

Le choix des dimensions et indicateurs répond à deux contraintes : leur pertinence conceptuelle pour le bien-être de l'enfant au Sénégal, et leur disponibilité dans les deux vagues de l'EHCVM. Nous retenons trois grandes dimensions – éducation, santé et niveau de vie – déclinées chacune en deux indicateurs, soit $d = 6$ indicateurs au total, chacun affecté d'un poids égal de $w_j = 1/6$.

Table 2.1. Dimensions, indicateurs et seuils de privation de l'IPM-Enfant

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	Poids
Éducation	Frequatation scolaire	Enfant de 6 à 17 ans non scolarisé	1/6
	Retard scolaire	Retard scolaire supérieur ou égal à 2 ans	1/6
Santé	Suivi nutritionnel	Aucune consultation de santé dans les 12 derniers mois	1/6
	Vaccination	Vaccination incomplète pour les enfants de 0 à 5 ans	1/6
Niveau de vie	Accès à l'eau potable	Eau de boisson non améliorée	1/6
	Assainissement	Toilettes ou latrines non améliorées	1/6

Note : Les définitions des sources améliorées d'eau et d'assainissement suivent les normes JMP (Joint Monitoring Programme WHO/UNICEF). Le retard scolaire est mesuré par la différence entre l'âge de l'enfant et l'âge théorique correspondant à son niveau.

Le choix du seuil de fréquentation scolaire (6-17 ans) correspond au cycle primaire et secondaire au Sénégal. Les indicateurs de santé reflètent les deux formes les plus documentées de déprivation sanitaire chez l'enfant en Afrique subsaharienne : le défaut de suivi préventif et le retard vaccinal (**unicef2007**). Les indicateurs de niveau de vie renseignent sur les conditions environnementales du développement de l'enfant au sein du ménage.

2.1.3 Construction de l'IPM-Enfant

Etape 1 : identification des prive et des multidimensionnellement pauvres

Soit n enfants, $d = 6$ indicateurs et y_{ij} la valeur de l'indicateur j pour l'enfant i . On definit pour chaque indicateur un seuil de privation z_j . La variable de privation elementaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1}[y_{ij} < z_j] \quad (2.1)$$

Le score de privation pondere de l'enfant i est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2.2)$$

Avec des poids egaux $w_j = 1/6$, le score c_i varie entre 0 et 1. Un enfant est qualifie de *multidimensionnellement pauvre* si son score de privation depasse le seuil inter-dimensionnel k :

$$\rho_k(y_i; z) = \begin{cases} 1 & \text{si } c_i \geq k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (2.3)$$

Nous retenons $k = 1/3$, ce qui signifie qu'un enfant est considere comme pauvre s'il est prive dans au moins deux indicateurs sur six (soit au moins 1/3 du score total). Ce seuil correspond a celui utilise par le PNUD pour l'IPM mondial et est conforme aux recommandations de **alkire2013**<empty citation>.

Etape 2 : agregation – l'IPM-Enfant

La mesure agregee M_0 est obtenue en multipliant l'incidence de la pauvreté H par son intensite moyenne A :

$$M_0 = H \times A \quad (2.4)$$

L'incidence H designe la proportion d'enfants multidimensionnellement pauvres parmi l'ensemble des enfants enquetes :

$$H = \frac{q}{n} \quad (2.5)$$

ou $q = \sum_{i=1}^n \rho_k(y_i; z)$ est le nombre d'enfants pauvres.

L'intensite moyenne A mesure la part moyenne des privations subies par les enfants pauvres :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n \rho_k(y_i; z) \cdot c_i \quad (2.6)$$

La mesure M_0 est donc l'esperance du score de privation pondere, calculee sur l'ensemble de la population (et pas seulement sur les pauvres). Elle satisfait la *monotonicite dimensionnelle* : si un enfant pauvre acquiert une privation supplementaire, M_0

augmente strictement.

Decomposabilite par sous-groupes et par dimensions

Une propriete cle de M_0 est sa *decomposabilite* : la mesure d'ensemble est la moyenne ponderee des mesures des sous-groupes. Pour un groupe ℓ de taille n_ℓ , on a :

$$M_0 = \sum_{\ell} \frac{n_{\ell}}{n} M_0^{\ell} \quad (2.7)$$

De meme, la contribution de chaque dimension j a l'IPM-Enfant est :

$$\text{Contribution}_j = \frac{w_j \sum_{i=1}^n \rho_k(y_i; z) g_{ij}}{q \cdot A} \quad (2.8)$$

Ces proprietes permettront d'analyser l'heterogeneite des resultats selon le milieu de residence, le genre et la region, ainsi que d'identifier les dimensions sur lesquelles les transferts ont le plus d'effet.

2.2 Donnees : les enquetes EHCVM I et II

2.2.1 Presentation des enquetes harmonisees sur les conditions de vie des menages

Les Enquetes Harmonisees sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM) sont realisees dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA (Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine). Elles ont ete concues pour permettre des comparaisons temporelles et spatiales entre les pays membres.

L'EHCVM I (2018-2019) constitue la premiere vague nationale au Senegal (**ansd2019**). Elle couvre l'ensemble des 14 regions du pays et a enquete un echantillon representatif de menages a travers un plan de sondage stratifie a deux degres – strate (region x milieu) comme unite primaire, puis menage comme unite finale. La base de donnees contient des informations detaillees sur les caracteristiques demographiques, l'acces aux services sociaux de base, les conditions de logement, les depenses de consommation, et les sources de revenus incluant les transferts recus de l'etranger.

L'EHCVM II (2021-2022) constitue la deuxieme vague (**ansd2022**). Elle a ete realisee selon le meme protocole d'echantillonnage, permettant la reconstitution d'un pseudo-panel au niveau des zones de residence. La periode d'enquete couvre les annees 2021 a 2022, offrant ainsi une fenetre temporelle qui inclut les effets de la reprise economique post-Covid-19 et les evolutions structurelles des flux migratoires.

2.2.2 Construction de l'échantillon d'analyse

Population cible

Notre unite d'analyse est l'enfant. Sont inclus dans l'échantillon tous les enfants ages de 0 a 17 ans residant dans les menages enquetes dans les deux vagues de l'EHCVM.

Constitution du pseudo-panel

En l'absence d'un panel strict – les memes menages suivis dans les deux vagues – nous construisons un *pseudo-panel* (deaton1997). La strategie consiste a apparier les cellules de cohorte definies par des groupes d'age et des zones de residence, supposees stables entre les deux vagues. Nous utilisons les identifiants de grappe disponibles dans les deux bases pour relier les observations.

Criteres d'inclusion et de nettoyage

Les etapes de nettoyage suivantes sont appliquees :

1. *Restriction a l'age* : conservation des enfants de 0 a 17 ans presents dans les deux vagues ;
2. *Coherence des informations* : suppression des observations pour lesquelles plus de deux indicateurs de l'IPM-Enfant sont manquants ;
3. *Variables de traitement* : seuls les menages pour lesquels l'information sur les transferts recus est disponible dans les deux vagues sont retenus.

2.2.3 Variable de traitement : reception de transferts de migrants

La variable de traitement D_i est definie a partir de la section des enquetes EHCVM relative aux transferts. Un menage est considere comme *traite* ($D_i = 1$) s'il a declare avoir recu des transferts provenant d'un membre emigre au cours des 12 mois precedant l'enquete. Cette definition est conforme a celle adoptee dans la litterature empirique africaine sur les remittances (azam2016 ; combes2019).

Deux statuts de traitement sont distingues. Le **traitement stable** correspond au menage beneficiaire dans les deux vagues (traite persistant), tandis que le **traitement entrant** designe le menage non-beneficiaire en vague I devenu beneficiaire en vague II.

L'analyse principale porte sur le statut de beneficiaire tel que renseigne dans chaque vague. Des analyses de sensibilite explorent la robustesse des resultats selon la definition du traitement.

2.2.4 Variables de l'IPM-Enfant dans les bases EHCVM

Table 2.2. Correspondance entre indicateurs IPM-Enfant et variables EHCVM

Indicateur IPM	Variable EHCVM I	Variable EHCVM II
Frequatation scolaire	Scolarisation actuelle	Scolarisation actuelle
Retard scolaire	Age et niveau actuel	Age et niveau actuel
Suivi nutritionnel	Consultation 12 derniers mois	Consultation 12 derniers mois
Vaccination	Carnet de vaccination	Carnet de vaccination
Eau potable	Source d'eau de boisson	Source d'eau de boisson
Assainissement	Type de toilettes	Type de toilettes

2.2.5 Covariables du modele de propension

Les covariables retenues pour l'estimation du score de propension sont selectionnees sur la base de deux criteres : (i) elles doivent etre des determinants a la fois de la reception de transferts et du niveau de pauvreté multidimensionnelle des enfants, et (ii) elles doivent etre observables anterieurement ou simultanement a la decision de transfert, de sorte qu'elles ne soient pas affectees par le traitement lui-meme.

Table 2.3. Covariables du modele de propension

Groupe	Variables
Caracteristiques du chef de menage	Age, sexe (feminin = 1), niveau d'education (aucun / primaire / secondaire et plus), statut matrimonial
Composition du menage	Taille du menage, ratio de dependance, nombre d'enfants de moins de 5 ans
Localisation	Milieu de residence (urbain = 1), region administrative (14 regions)
Actifs et patrimoine	Possession de terres agricoles, acces a l'electricite
Caracteristiques migratoires du menage	Presence d'un emigre dans le menage, nombre d'annees de migration

2.3 Strategie d'identification causale : PSM combine a la double difference

2.3.1 Le cadre des resultats potentiels

Pour formaliser le probleme causal, nous adoptons le cadre de Rubin (**angrist2009**). Pour chaque enfant i , on definit deux resultats potentiels : $Y_i(1)$ l'IPM-Enfant si le menage recoit des transferts, et $Y_i(0)$ l'IPM-Enfant si le menage n'en recoit pas. L'effet individuel du traitement est $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$.

Le probleme fondamental de l'inference causale est qu'un seul de ces deux resultats est observe pour chaque enfant. On observe :

$$Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0) \quad (2.9)$$

Le parametre d'interet est l'effet moyen du traitement sur les traitees (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1] \quad (2.10)$$

L'estimateur naif $\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0]$ est biaise car les menages beneficiaires et non-beneficiaires different systematiquement, tant sur des caracteristiques observables qu'inobservables (biais de selection).

2.3.2 L'appariement par score de propension

Hypotheses d'identification du PSM

Le PSM repose sur deux hypotheses fondamentales. La premiere est l'**independance conditionnelle** (CIA) : conditionnellement aux covariables observees X_i , les resultats potentiels sont independants du statut de traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i, \quad (2.11)$$

ce qui implique que, une fois controlees les caracteristiques observables, la selection dans le traitement est aleatoire. La seconde est le **support commun** (overlap) : pour chaque profil de covariables, il existe une probabilite strictement positive d'etre traite ou non-traite,

$$0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1, \quad (2.12)$$

ce qui garantit que l'appariement est realisable pour chaque traite.

rosenbaum1983 ont montre que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est egalement pour le *score de propension* $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, ce qui reduit le probleme de dimension de $\dim(X)$ a une seule dimension.

Estimation du score de propension par un modele probit

Le score de propension est estime par un modele probit :

$$p(X_i) = P(D_i = 1 | X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}) \quad (2.13)$$

ou Φ est la fonction de repartition de la loi normale standard et $\hat{\beta}$ le vecteur de coefficients estime par maximum de vraisemblance. Le choix du probit est standard dans la litterature PSM (**caliendo2008**) et robuste aux distributions non normales des covariables discrettes.

La qualite du modele de propension est evaluee par la statistique du Chi-deux du rapport de vraisemblance, la courbe ROC et la verification graphique des distributions de scores entre traies et temoins.

Algorithmes d'appariement

Nous implementons trois algorithmes d'appariement dont les resultats sont compares pour verifier la robustesse :

1. **Appariement aux k plus proches voisins** (k -NN) avec $k = 4$ et remplacement : chaque traite est apparie avec les 4 non-traies dont le score de propension est le plus proche. L'estimateur de l'ATT est :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right] \quad (2.14)$$

ou $\mathcal{N}(i)$ est l'ensemble des k plus proches voisins de i dans $\mathcal{C}$.

2. **Appariement par noyau gaussien** : chaque traite est compare a une moyenne ponderee de l'ensemble des non-traies, avec des poids decroissant avec la distance en score de propension :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right] \quad (2.15)$$

ou $K(\cdot)$ est un noyau gaussien et h la largeur de bande optimisee par validation croisee.

3. **Appariement par rayon** (*caliper matching*) : l'appariement est restreint aux non-traies dont le score se situe dans un rayon $\epsilon = 0,05$ autour du score du traite, eliminant les appariements de mauvaise qualite.

Tests d'équilibre apres appariement

La qualite de l'appariement est evaluee par trois indicateurs complementaires. Le premier est le *standardised bias* (SB) de **rosenbaum1983**<empty citation>,

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5 (V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (2.16)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un bon equilibre (**caliendo2008**). Le deuxieme est le test t d'egalite des moyennes avant et apres appariement. Le troisieme est la statistique pseudo- R^2 du modele de propension : un R^2 faible apres appariement confirme que les covariables n'expliquent plus le statut de traitement, signe d'un appariement reussi.

2.3.3 La double difference

Principe et hypothese d'identification

La methode de double difference (DD) exploite la dimension temporelle de nos donnees – les deux vagues EHCVM – pour controler les effets fixes individuels inobservables. L'estimateur DD compare l'evolution de l'IPM-Enfant entre les deux periodes pour les menages traites par rapport aux non-traites :

$$\hat{\tau}_{DD} = \underbrace{(\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1)}_{\text{variation traites}} - \underbrace{(\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0)}_{\text{variation temoins}} \quad (2.17)$$

L'hypothese fondamentale est celle des *tendances paralleles* : en l'absence du traitement, l'IPM-Enfant aurait evolue de maniere identique dans les groupes traite et temoin :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0] \quad (2.18)$$

Cette hypothese, non testable directement (en l'absence de periodes pre- traitement multiples), est evaluee de maniere indirecte en verifiant l'equilibre des tendances pre-traitement sur des variables correlees a l'IPM-Enfant.

Formulation econometrique

En notation econometrique, l'estimateur DD peut etre obtenu par la regression :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 D_i + \beta_2 \mathbf{1}[t = 2] + \tau \cdot D_i \times \mathbf{1}[t = 2] + \varepsilon_{it} \quad (2.19)$$

ou α est une constante, D_i l'indicateur de traitement, $\mathbf{1}[t = 2]$ l'indicateur de la seconde periode, et τ le coefficient d'interet estimant l'effet du traitement. Les erreurs standards

sont robustes a l'heteroscedasticite et groupees au niveau du menage.

2.3.4 L'estimateur PSM-Double difference

Rationale de la combinaison

La combinaison PSM-DD, introduite par **heckman1997**<empty citation> et **heckman1998**<empty citation>, vise a neutraliser simultanement deux sources de biais. D'une part, le PSM construit un groupe de controle dont les caracteristiques observables (X_i) sont comparables a celles des traies, eliminant le biais de selection sur les observables. D'autre part, la double difference soustrait les differences permanentes entre traies et temoins, controlant ainsi les caracteristiques inobservables stables dans le temps telles que la motivation ou les reseaux sociaux.

La combinaison est donc preferable a chaque methode prise isolement : le PSM seul ne controle pas les inobservables ; la DD seule ne garantit pas la comparabilite des groupes sur les observables, et peut souffrir d'une violation de l'hypothese de tendances paralleles si les caracteristiques de depart different trop (**smith2005**).

L'estimateur PSM-DD

L'estimateur PSM-DD est formule comme suit. Pour chaque enfant traite $i \in \mathcal{T}$, on calcule la variation temporelle de son IPM-Enfant : $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$. L'ATT est ensuite estime en comparant cette variation a celle d'un contrefactuel construit par appariement sur le score de propension :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right] \quad (2.20)$$

ou $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-individuelle, $\mathcal{C}(i)$ l'ensemble des temoins apparies pour le traite i et w_{ij} les poids d'appariement issus du PSM (tels que $\sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} = 1$).

Inference statistique

Les ecarts-types de $\hat{\tau}_{PSM-DD}$ sont calcules par *bootstrap* (1 000 replications), conformement aux recommandations de **caliendo2008**<empty citation>. Le bootstrap permet de tenir compte de la variabilite liee a l'estimation du score de propension dans le calcul de la precision de l'estimateur final.

2.3.5 Analyses d’heterogeneite et de robustesse

Analyses d’heterogeneite

Afin de verifier l’hypothese H2, nous estimons l’effet PSM-DD separement selon le milieu de residence (urbain et rural), le genre de l’enfant (filles et garcons), et chaque dimension de privation prise isolement.

Tests de robustesse

La robustesse des resultats est verifiee par trois types de tests. Le premier porte sur la **sensibilite au choix d’algorithme d’appariement** : les resultats obtenus avec les appariements k -NN ($k = 1$ et $k = 4$), par noyau et par rayon sont compares. Le deuxieme est le **test des bornes de sensibilite de Rosenbaum** (**rosenbaum2002**), qui evalue dans quelle mesure un facteur inobservable devrait modifier la probabilite de traitement pour invalider les conclusions causales – si les resultats restent significatifs pour $\Gamma \geq 2$, ils sont consideres comme robustes. Le troisieme est un **test placebo** : l’estimateur PSM-DD est re-estime en utilisant comme variable de resultat des dimensions de bien-etre que les transferts ne devraient pas affecter (actifs de long terme, caracteristiques du logement preexistantes) ; des effets nuls sur ces placebo renforcent la validite de l’identification.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a presente l’architecture methodologique de la recherche articulee autour de trois elements. Premierement, l’IPM-Enfant construit selon l’approche Alkire-Foster avec six indicateurs repartis en trois dimensions (education, sante, niveau de vie), un seuil inter-dimensionnel de $k = 1/3$ et une mesure agreee $M_0 = H \times A$ decomposable par groupes et par dimensions. Deuxiemement, les donnees des deux vagues de l’EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) qui constituent le socle empirique et permettent la constitution d’un pseudo- panel. Troisiemement, la strategie d’identification PSM-DD qui combine appariement par score de propension et double difference pour controler simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Le chapitre suivant presente les resultats empiriques de cette double strategie : etat de la pauvreté multidimensionnelle des enfants senegalais, qualite de l’appariement et estimation de l’effet causal des transferts de migrants.

Chapitre 3

Résultats empiriques

3.1 Pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal : état des lieux

3.1.1 Résultats EHCVM I (2018–2019)

...

3.1.2 Résultats EHCVM II (2021–2022)

...

3.1.3 Évolution entre les deux vagues

[Figure : Évolution de l'IPM-Enfant entre EHCVM I et EHCVM II]
(à générer à partir des données R/Stata)

Figure 3.1. Évolution de l'IPM-Enfant entre EHCVM I et EHCVM II

3.2 Estimation du score de propension

3.2.1 Résultats du modèle probit

Table 3.1. Modèle probit pour l'estimation du score de propension

Variable	Coefficient	Écart-type
Âge du chef de ménage		
Chef de ménage féminin		
Niveau d'éducation (primaire)		
Niveau d'éducation (secondaire)		
Niveau d'éducation (supérieur)		
Taille du ménage		
Milieu urbain		
Constante		
Pseudo- R^2		
Observations		

3.2.2 Vérification de la qualité de l'appariement

Support commun

[Figure : Distribution du score de propension avant et après
appariement]
(à générer à partir de *MatchIt/R*)

Figure 3.2. Distribution du score de propension avant et après appariement

Équilibre des covariables

Table 3.2. Test d'équilibre des covariables avant et après appariement

Variable	Avant appariement		Après appariement	
	Diff. std.	<i>p</i> -valeur	Diff. std.	<i>p</i> -valeur
...				

3.3 Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

3.3.1 Résultats PSM

Table 3.3. Effet des transferts sur l'IPM-Enfant - estimateur PSM (ATT)

Méthode d'appariement	ATT	Éc.-t.	<i>p</i> -valeur
Plus proche voisin ($k = 1$)			
Plus proches voisins ($k = 4$)			
Appariement par noyau			

3.3.2 Résultats PSM-Double différence

...

3.3.3 Effets par dimension

[Figure : Impact des transferts par dimension de la pauvreté
multidimensionnelle]
(à générer à partir des résultats PSM-DD)

Figure 3.3. Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle

Conclusion du chapitre

...

Chapitre 4

Robustesse, hétérogénéité et implications

4.1 Tests de robustesse

4.1.1 Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

Nous testons différentes valeurs du seuil $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\}$...

4.1.2 Sensibilité au choix des indicateurs

...

4.1.3 Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

...

4.1.4 Test de biais caché de Rosenbaum

Pour évaluer la sensibilité des résultats à d'éventuels biais liés à des variables inobservées, nous utilisons la méthode de **rosenbaum2002**<empty citation>...

4.2 Analyse de l'hétérogénéité des effets

4.2.1 Selon le milieu de résidence

Table 4.1. Effets hétérogènes par milieu de résidence

Sous-groupe	ATT	Éc.-t.	<i>p</i> -valeur
Milieu urbain			
Milieu rural			
Test d'égalité (<i>p</i> -valeur)			

4.2.2 Selon le sexe de l'enfant

...

4.2.3 Selon la tranche d'âge

...

4.2.4 Selon le montant des transferts

...

4.3 Discussion et implications de politique économique

4.3.1 Interprétation des résultats

...

4.3.2 Implications pour les politiques publiques

Nos résultats ont plusieurs implications importantes :

1. Facilitation des transferts formels : ...
2. Ciblage des interventions : ...
3. Investissement dans le capital humain : ...

Conclusion du chapitre

...

Conclusion generale

Synthese des resultats

Ce memoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Senegal, en exploitant les données des deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022). Nous avons mobilisé une approche méthodologique rigoureuse combinant l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (DD) pour identifier l'effet causal en contrôlant les biais de sélection observés et les effets fixes inobservables.

Les principaux résultats montrent que ...

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au **panel non cylindre** : ... La deuxième concerne l'**hypothèse de tendances parallèles** : ... La troisième est relative à la **mesure des transferts** : ...

Pistes de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une première piste consiste à analyser les effets à long terme en utilisant des panels plus longs. Une deuxième piste porte sur l'étude des mécanismes de transmission des transferts sur la pauvreté des enfants. Enfin, l'extension à d'autres pays de l'UEMOA permettrait une analyse comparative enrichissante.

Annexe A

Résultats complémentaires de l'appariement

A.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement

...

A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

...

A.3 Test de sensibilité de Rosenbaum

...

Annexe B

Code R pour la mise en oeuvre de la methode PSM-DD

B.1 Nettoyage et fusion des bases EHCVM I et II

Les principales etapes de traitement des donnees sont :

1. Importation des bases EHCVM I et II sous R ;
2. Harmonisation des variables entre les deux vagues ;
3. Identification des menages presents dans les deux vagues (panel) ;
4. Construction des indicateurs de privation pour chaque dimension de l'IPM ;
5. Calcul de l'IPM-Enfant selon la methode Alkire-Foster.

B.2 Estimation du score de propension

Le score de propension est estime a l'aide de la fonction `glm()` sous R avec la famille `binomial(link = "probit")`.

B.3 Appariement

L'appariement est realise avec le package `MatchIt` (ho2011) et la double difference est calculee apres appariement.

Table des matières